

Desenarea întarziată - *„Deferred Rendering”*

Cristian Lambru: 2025-26





Cuprins

1. Introducere
2. Descriere
3. Pasul 1 - Obținerea informațiilor geometrice
4. Procesul de tip „splat”
5. Pasul 2 - Calculele de iluminare
6. Acumularea influenței de iluminare de la mai multe surse
7. Evitarea calculelor pentru pixelii aflați în afara sferei



Introducere (I)

Este o metodă de optimizare a desenării unei geometri în situația în care se utilizează *un număr mare de surse de lumină*.

Tehnica a fost sugerată pentru prima dată de către Deering *et al.* în anul 1988¹. Cu toate acestea, prima formă modernă a fost propusă în jocul „*Shrek*” pentru platforma Xbox 1 în anul 2001.

1 - Deering, Michael, et al. "The triangle processor and normal vector shader: a VLSI system for high performance graphics." *Acm siggraph computer graphics* 22.4 (1988): 21-30.



Introducere (II)

Tehnica folosește o structură de date propusă de Saito și Takahashi în anul 1990¹, cunoscută sub numele „*Geometric Buffers*”.

1 - Saito, Takafumi, and Tokiichiro Takahashi. "Comprehensible rendering of 3-D shapes." Proceedings of the 17th annual conference on Computer graphics and interactive techniques. 1990.

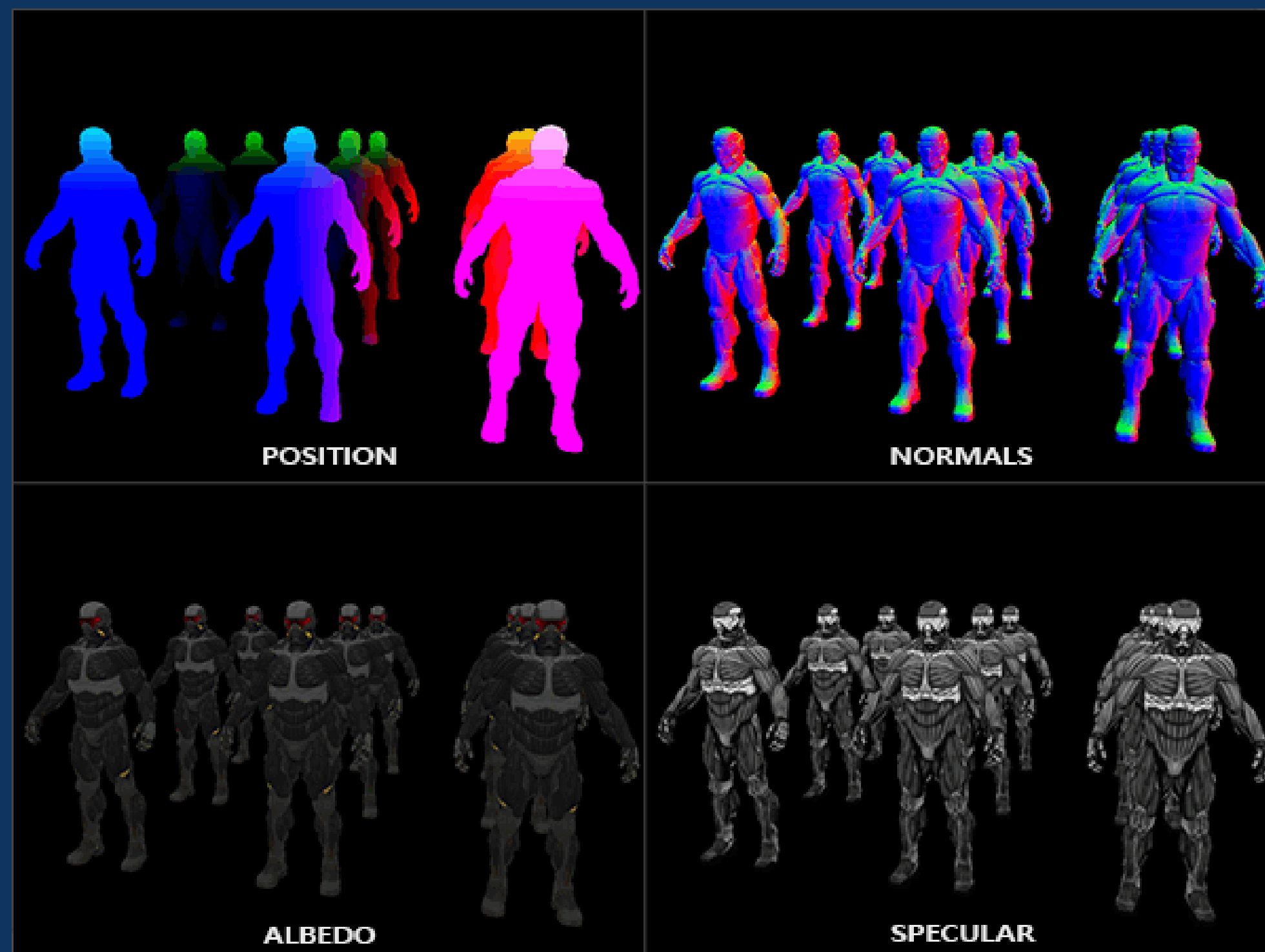


Descriere

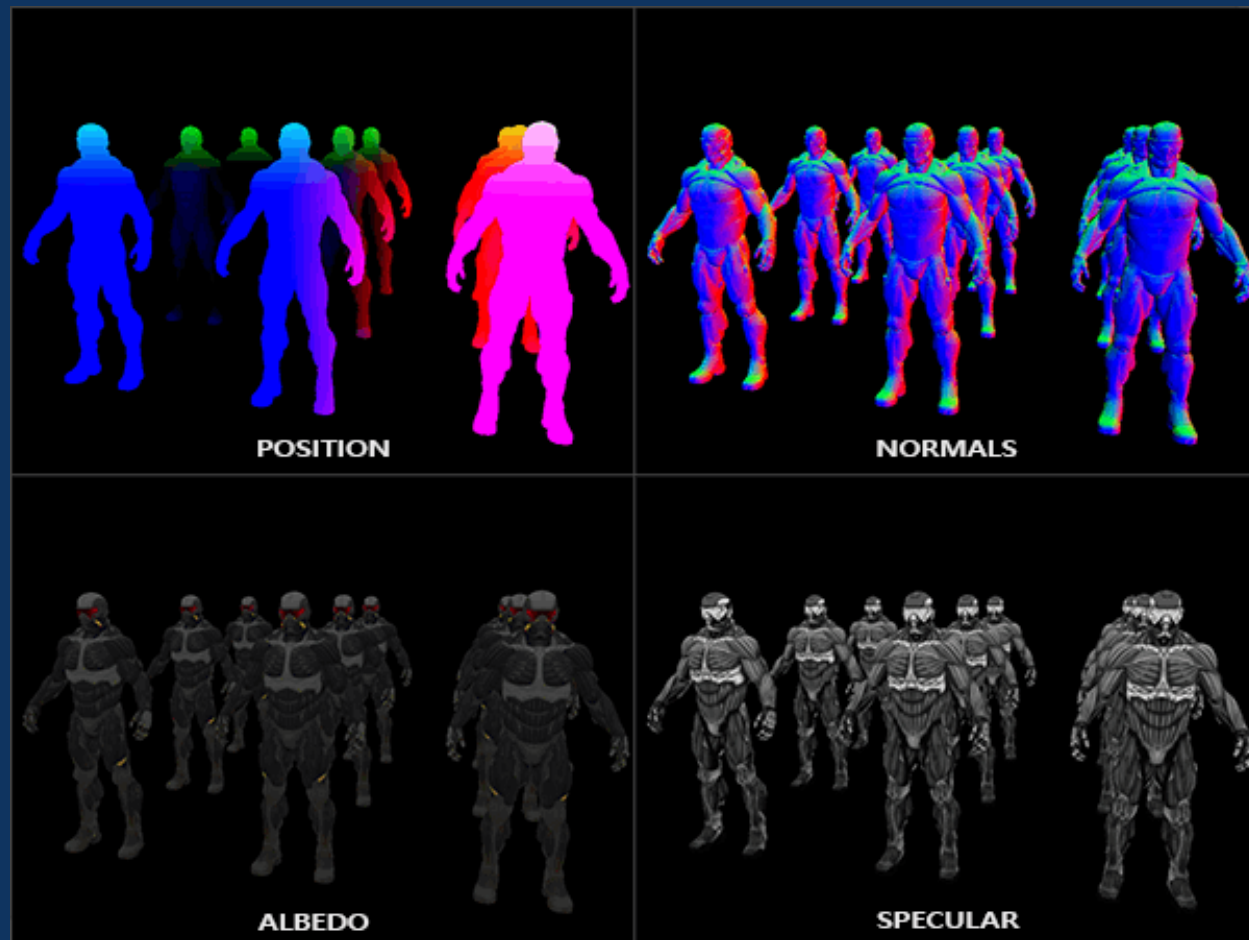
Tehnica se realizează în 2 pași:

1. Extragerea unui set de imagini ce conțin *informații geometrice* doar despre *geometria care se desenează pe ecran*.
2. Realizarea *calculelor de iluminare* doar pentru *geometria care se desenează pe ecran*.

Pasul 1 - Obținerea informațiilor geometrice (I)



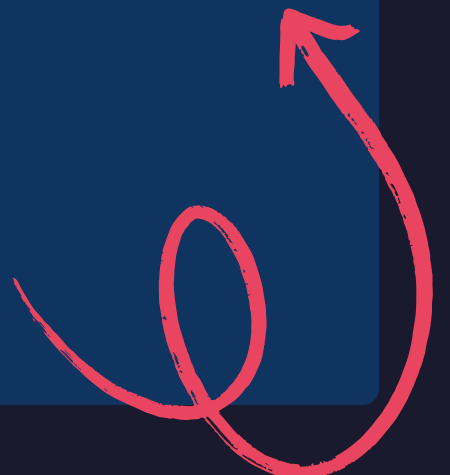
Pasul 1 - Obținerea informațiilor geometrice (II)



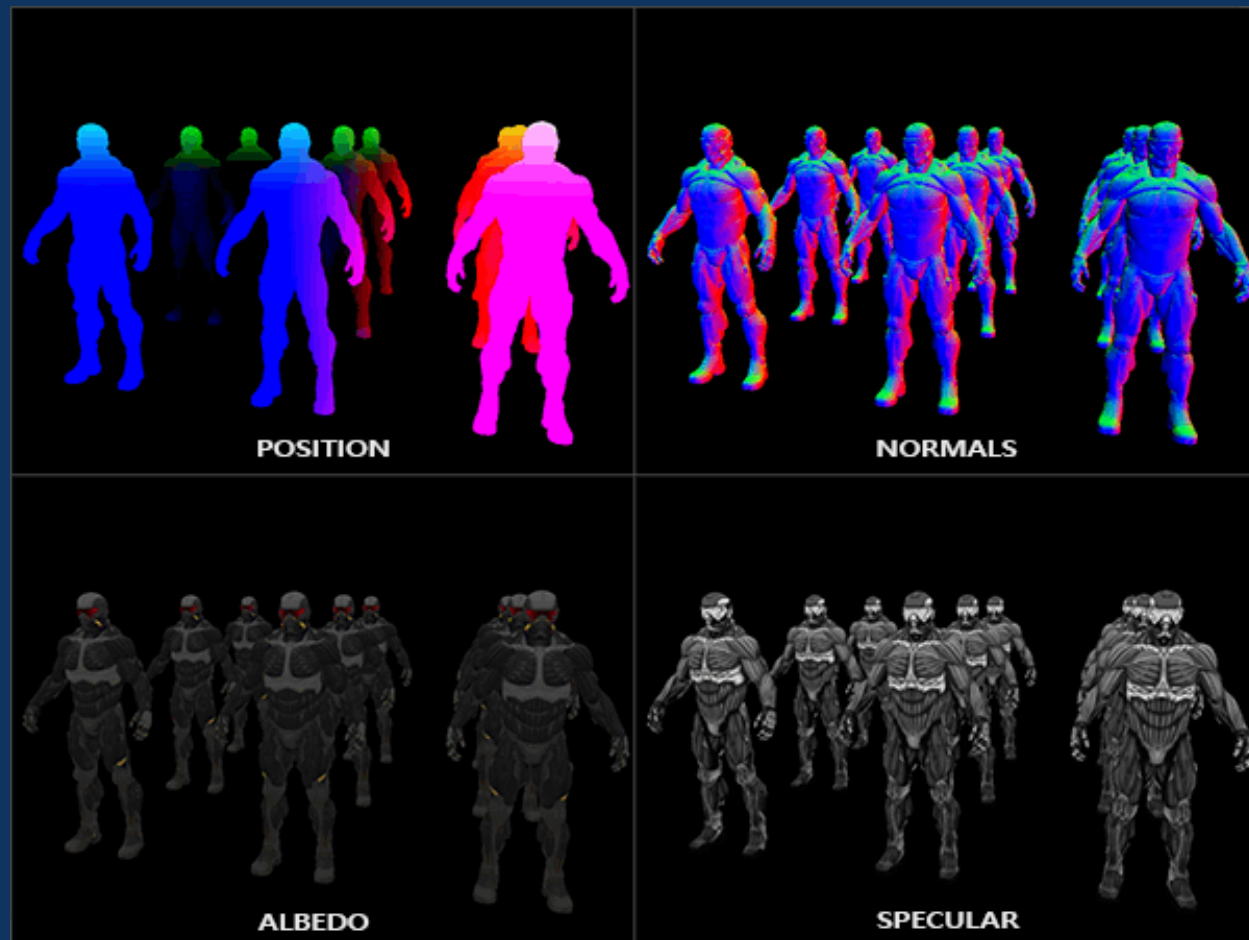
O *informație geometrică* reprezintă o informație care *descrie geometria unui obiect*. În contextul programării graficii, termenul este extins, astfel încât să cuprindă *descrierea desenării geometriei*. Cu alte cuvinte, se consideră informație geometrică culoarea și luciozitatea suprafeței.

Astfel, informațiile geometrice cel mai des utilizate sunt:

- *Poziția* fragmentului;
- *Vectorul normal* al fragmentului;
- *Culoarea* fragmentului;
- *Coeficientul de luciozitate* al fragmentului.



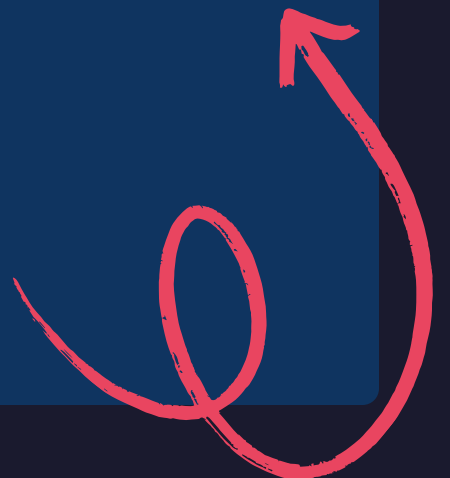
Pasul 1 - Obținerea informațiilor geometrice (III)



Cele 4 informații descrise sunt obținute în urma unui *pas de desenare a geometriei* și sunt *salvate în obiectele de tip textură de culoare* atașate obiectului de tip framebuffer în care se desenează.

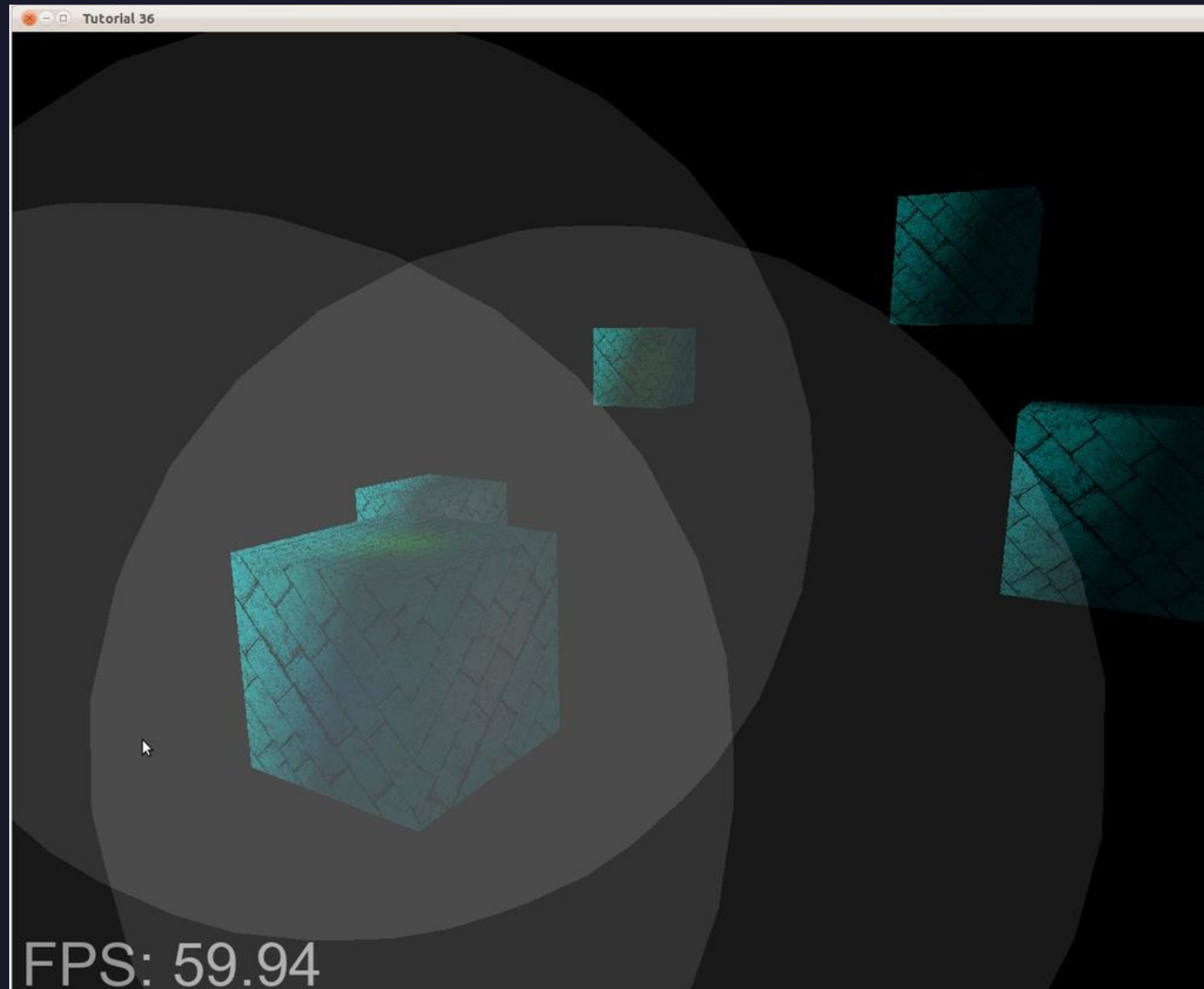
Astfel, se obțin informațiile geometrice pentru toți pixelii și doar pentru pixelii care se desenează pe ecran.

La acest pas, nu se face niciun calcul de iluminare.



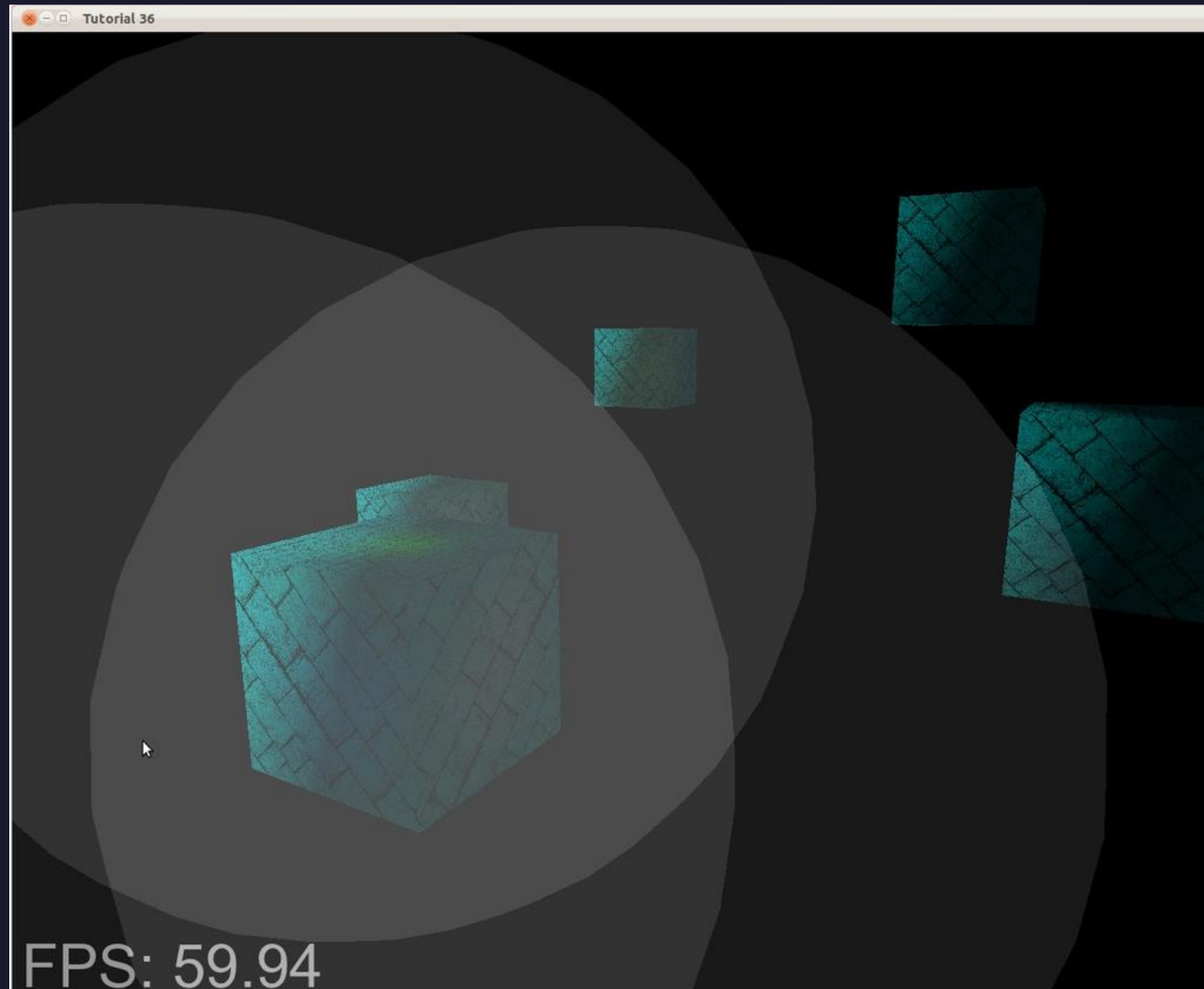
Procesul de tip „*splat*” (I)

- Termenul de „*splat*” vine de la un onomatopeu, similar în limba română cu „pleosc”.
- Se referă la procesul de obținere a unei *pete virtuale de vopsea pe ecran*.
- În domeniul de programare a graficii, se referă la procesul de desenare a unei geometrii 2D în spațiul ecranului, cu scopul de *procesare a pixelilor prinși în geometria 2D desenata*.



Procesul de tip „*splat*” (II)

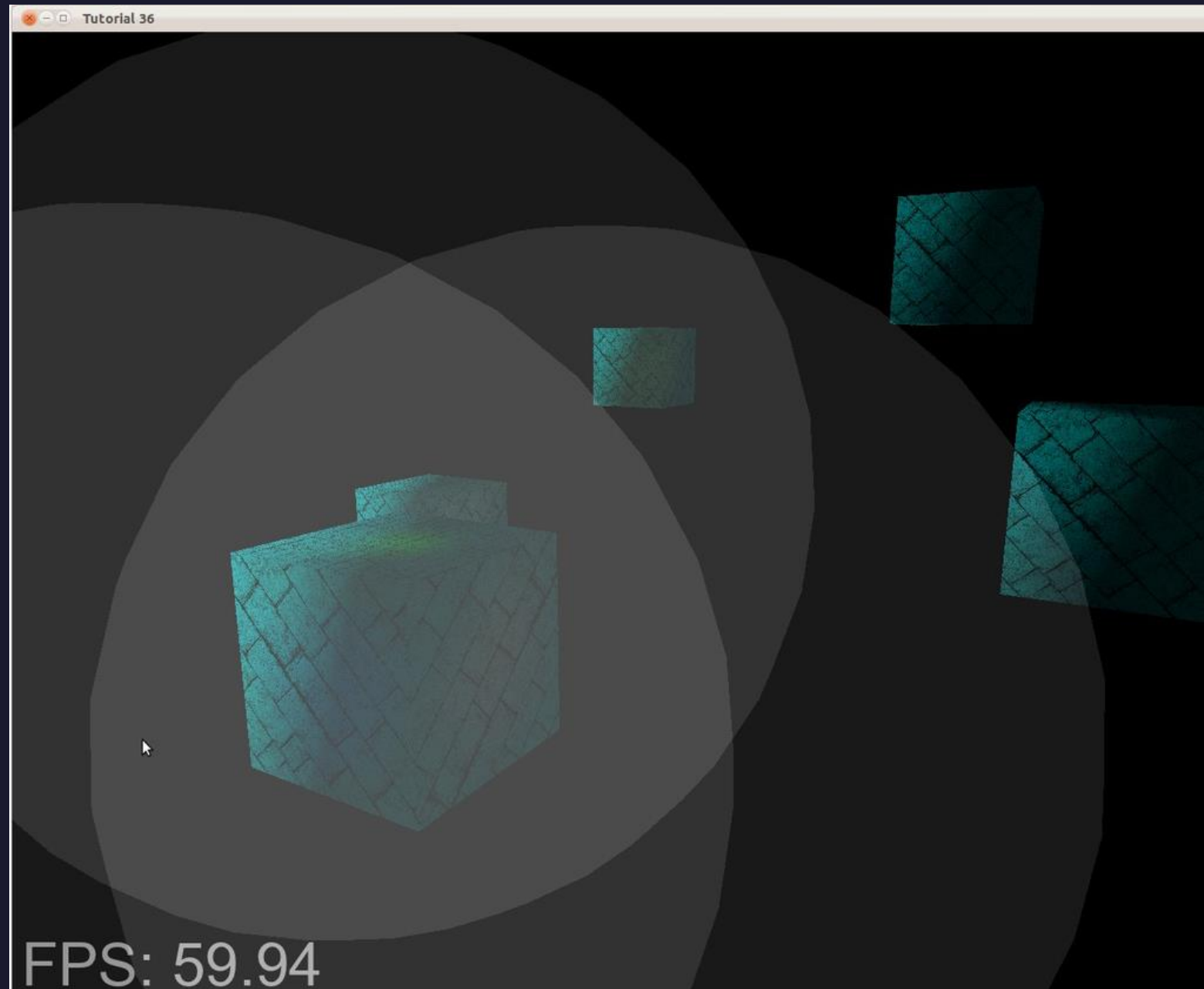
- În particular, în contextul tehnicii de desenare întârziată:
 - Considerăm faptul că avem doar **surse punctiforme de iluminare**, care au zona de influență a iluminării sub forma unei **sfere** în spațiul lumii.
 - Pentru calcularea influenței de iluminare a surse punctiforme de lumină, putem afla toți pixelii care pot fi influențați de sursă prin desenarea pe ecran a geometriei unei sfere
 - Sfera are aceeași **lungime a razei** cu **distanța maximă de influență a luminii**;
 - Sfera este desenată cu **centrul la poziția sursei punctiforme de lumină**.



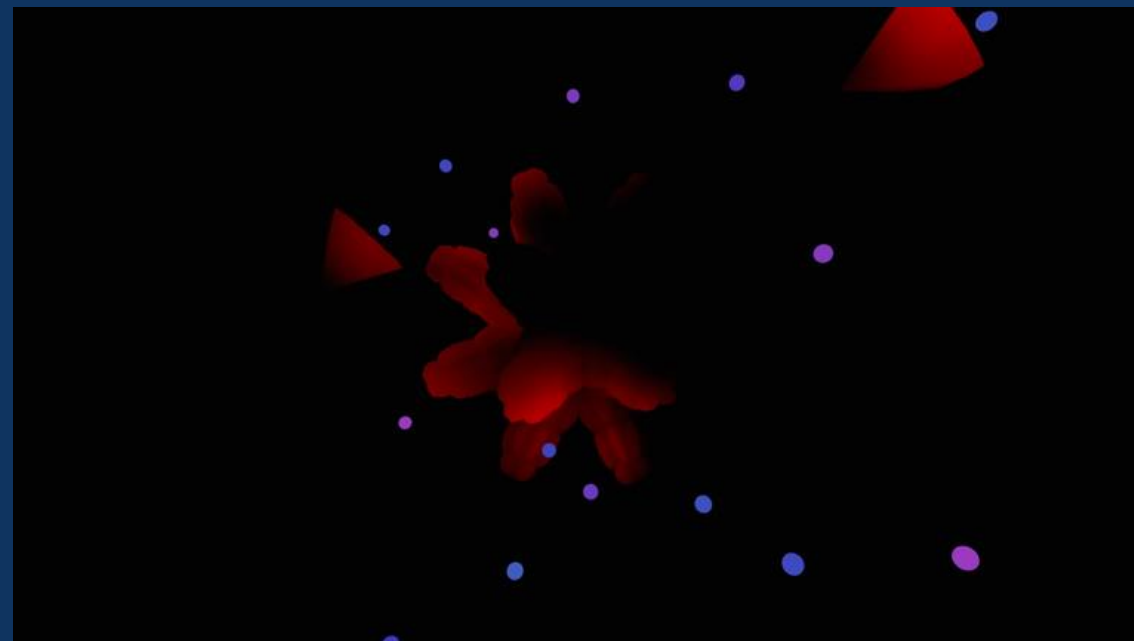
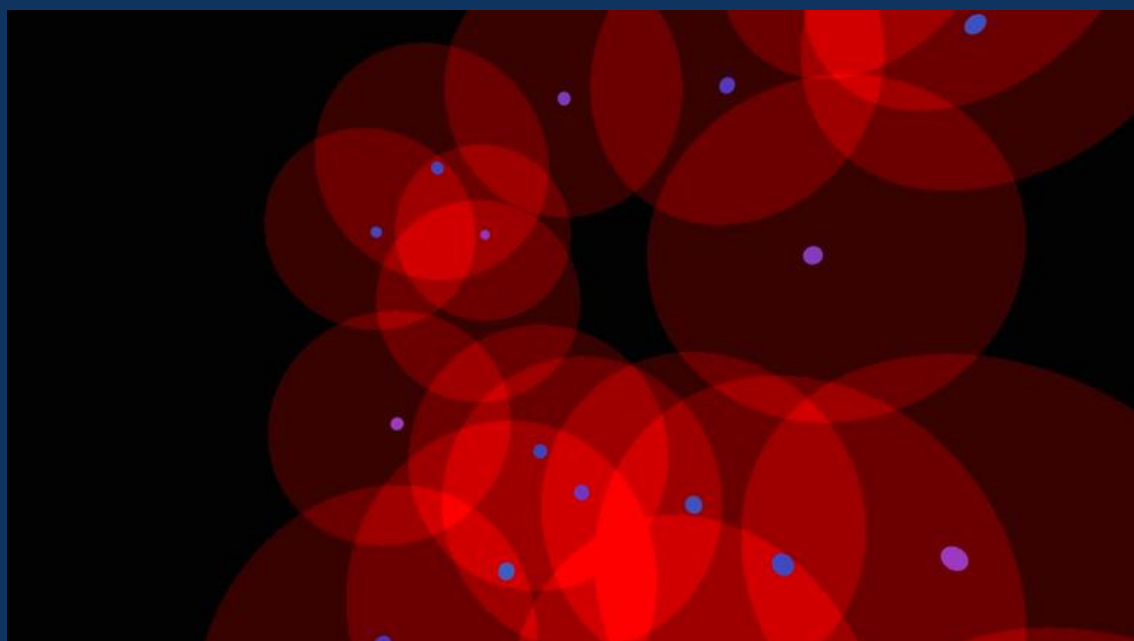
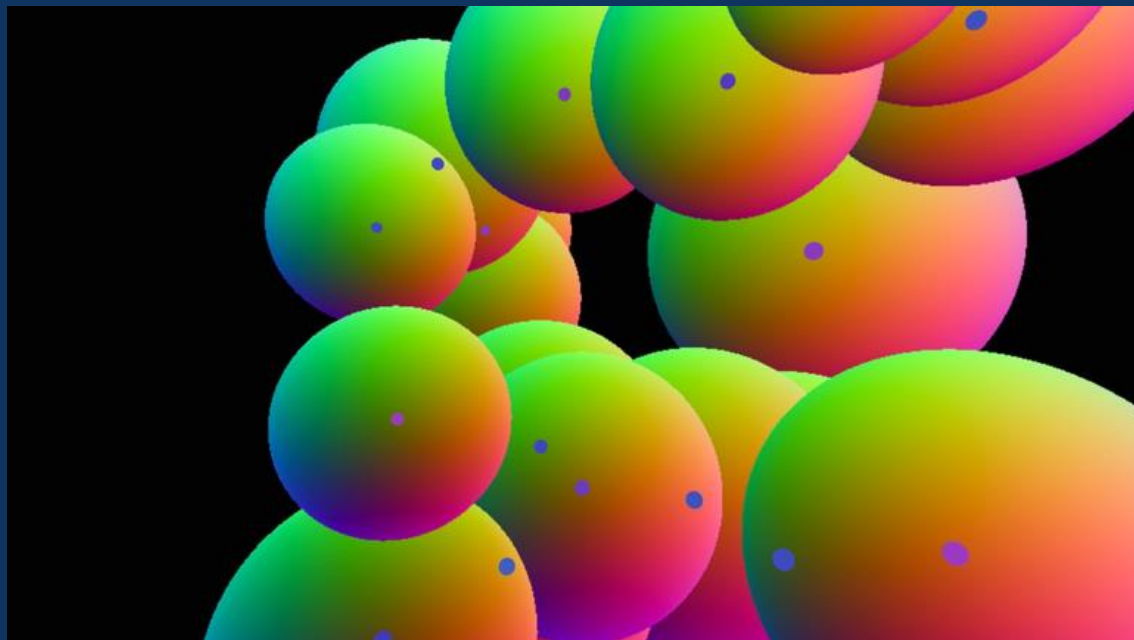
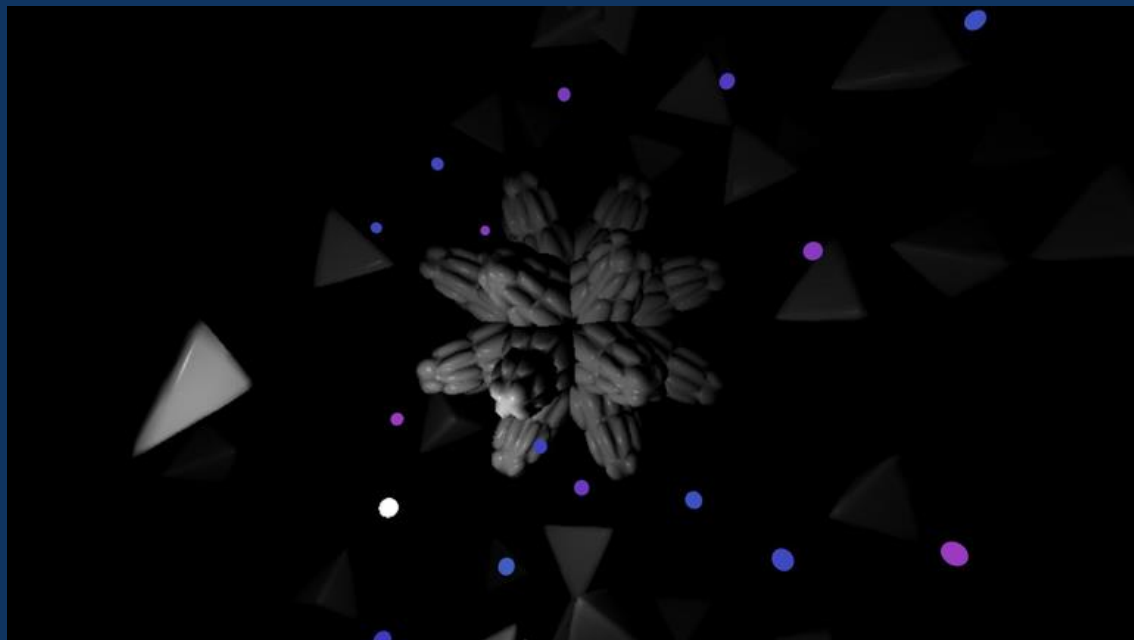
Procesul de tip „*splat*” (III)

În situația în care se utilizează o sursă de lumină de tip *spot*, se folosește geometria unui *con*.

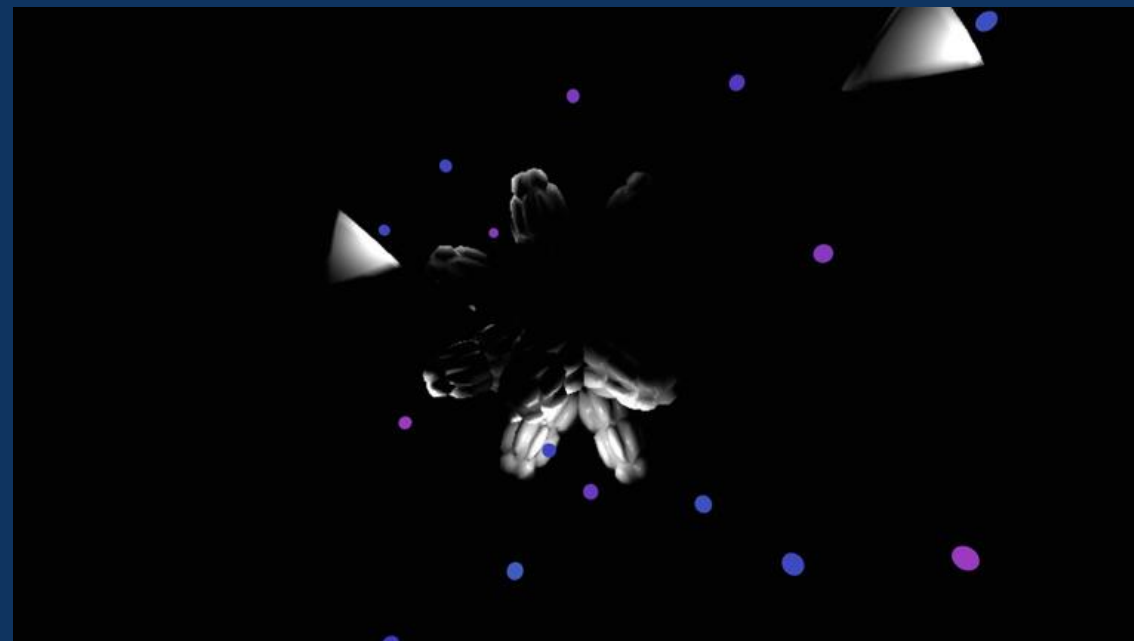
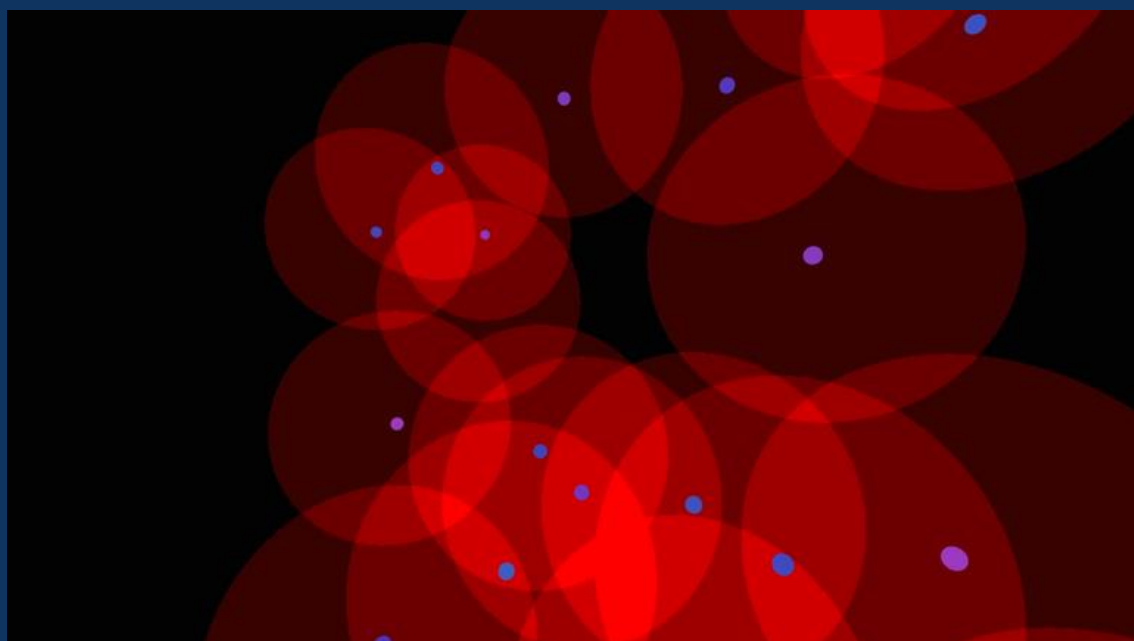
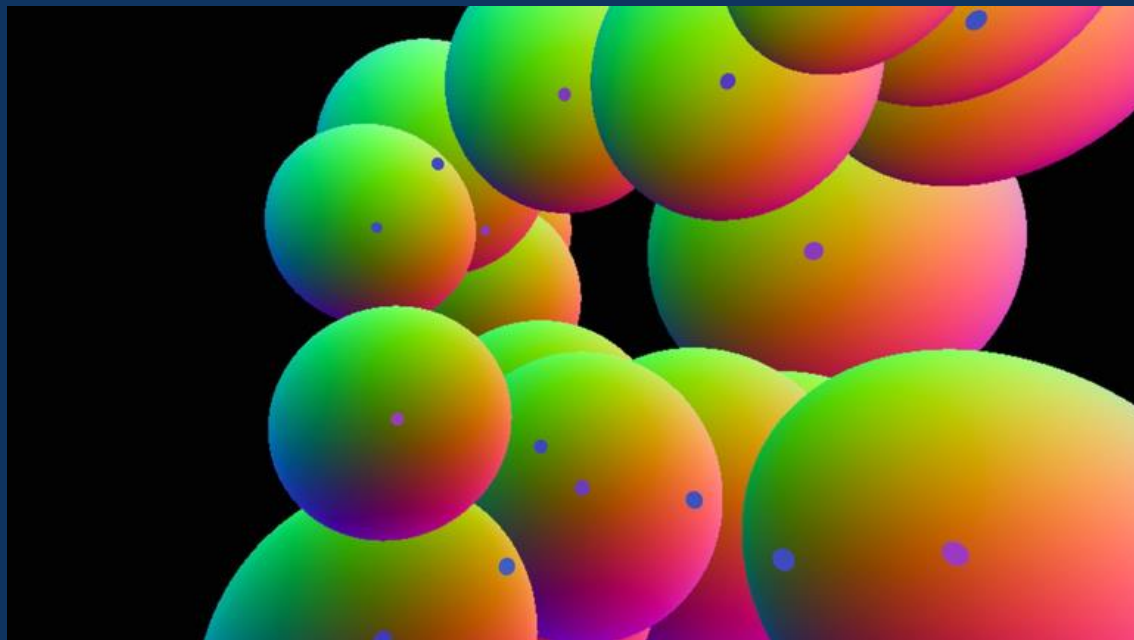
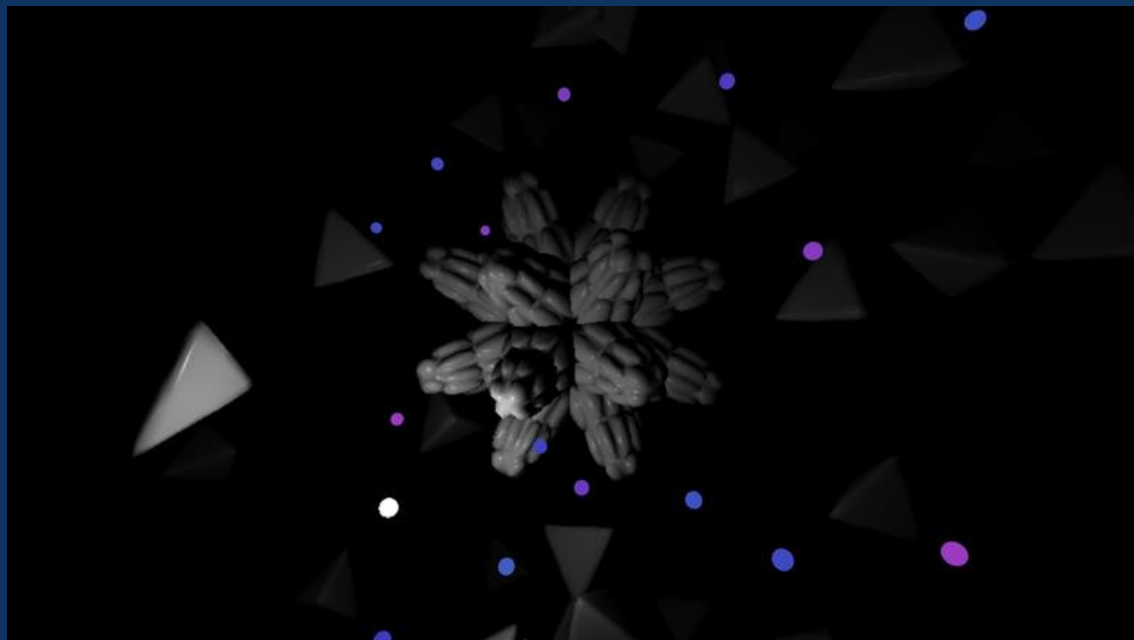
În situația în care se utilizează o *sursă direcțională de iluminare* pentru simularea soarelui, se utilizează un patrulater desenat peste toți pixelii de pe ecran. Cu alte cuvinte, se desenează un *patrulater peste tot ecranul* pentru geometria suport utilizată pentru procesarea pixelilor.



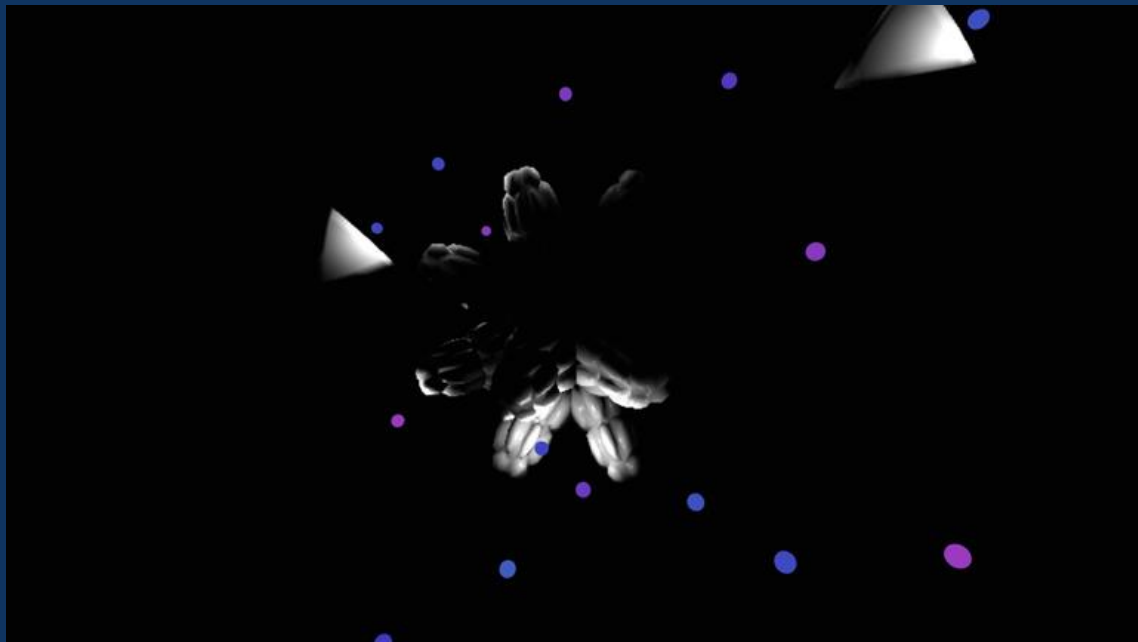
Pasul 2 - Calculele de iluminare (I)



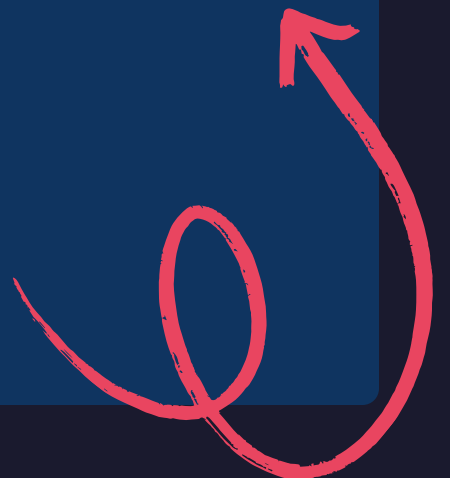
Pasul 2 - Calculele de iluminare (II)



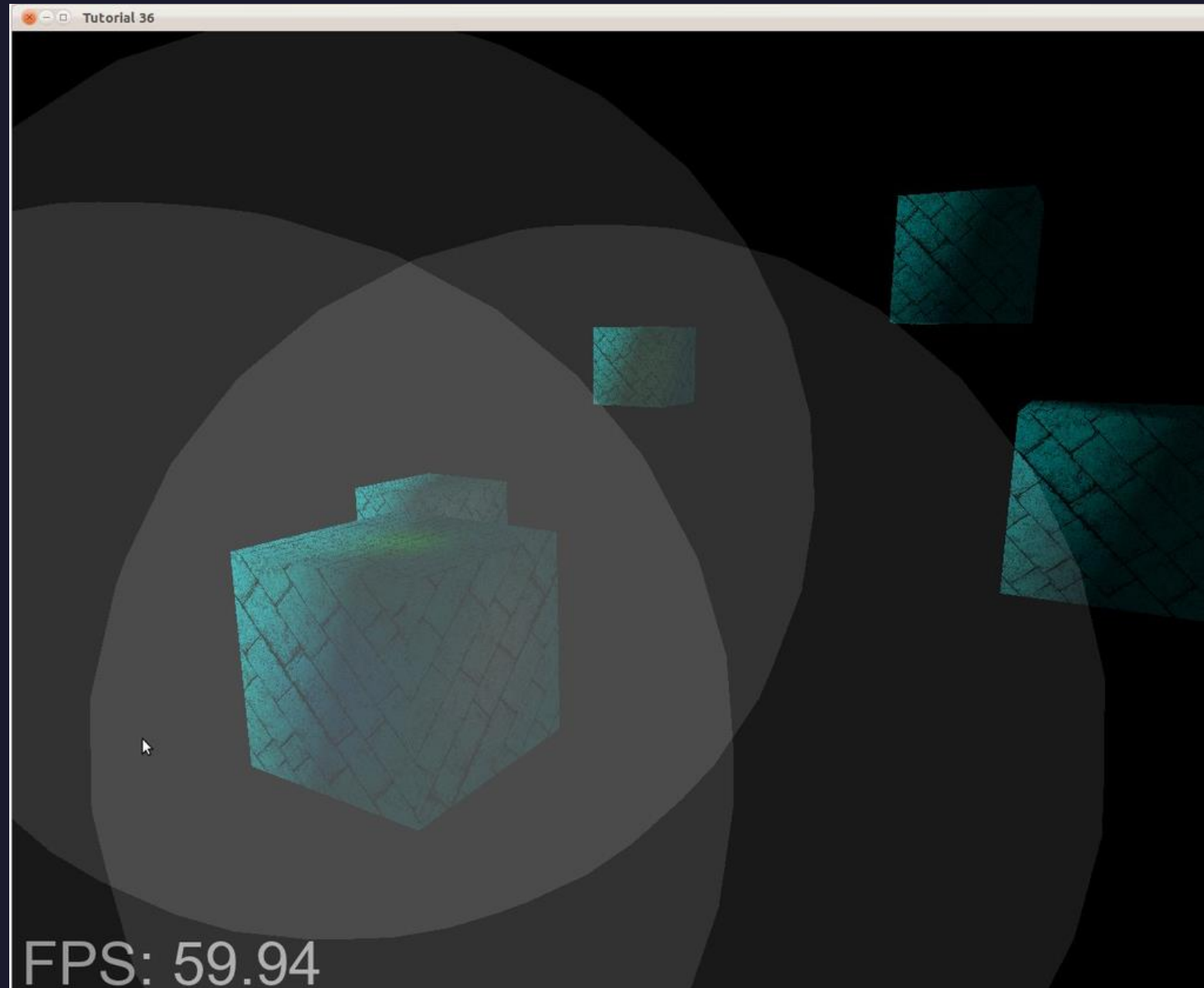
Pasul 2 - Calculele de iluminare (III)



Pentru calculele de iluminare, la nivelul unui pixel peste care s-a desenat geometria unei sfere, se produce o culoare pentru pixel prin extragerea informațiilor geometrice din obiectele de tip textură obținute la pasul 1 și utilizarea acestor informații în calculele de iluminare.



Acumularea influenței de iluminare de la mai multe surse (I)

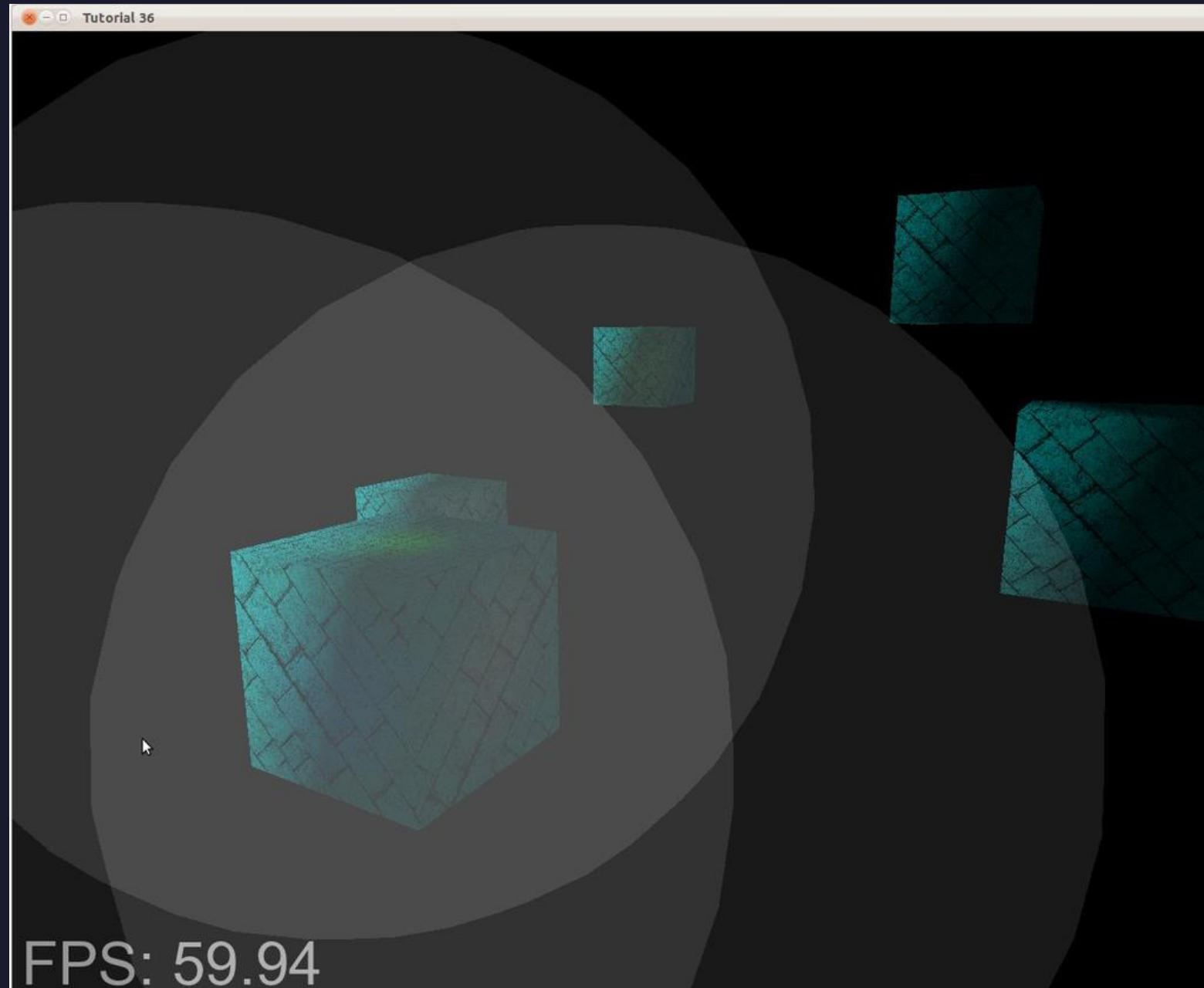


În procesul de desenare a geometriei sferelor pentru calcularea influenței de iluminare pentru surse punctiforme de lumină, este posibil să se **deseneze geometria mai multor sfere în același pixel**. Culoarea calculată pentru influența de iluminare trebuie **acumulate** pentru efectul corect.

Pentru acumularea influenței de iluminare de la mai multe surse de lumină, la culoarea aceluiasi pixel, se utilizează un proces numit amestecare de culori. Acest proces este cunoscut în limba engleză sub numele de **„blend”**.

1 - Blending (no date) LearnOpenGL. Available at: <https://learnopengl.com/Advanced-OpenGL/Blending> (Accessed: 26 March 2026).

Acumularea influenței de iluminare de la mai multe surse (II)

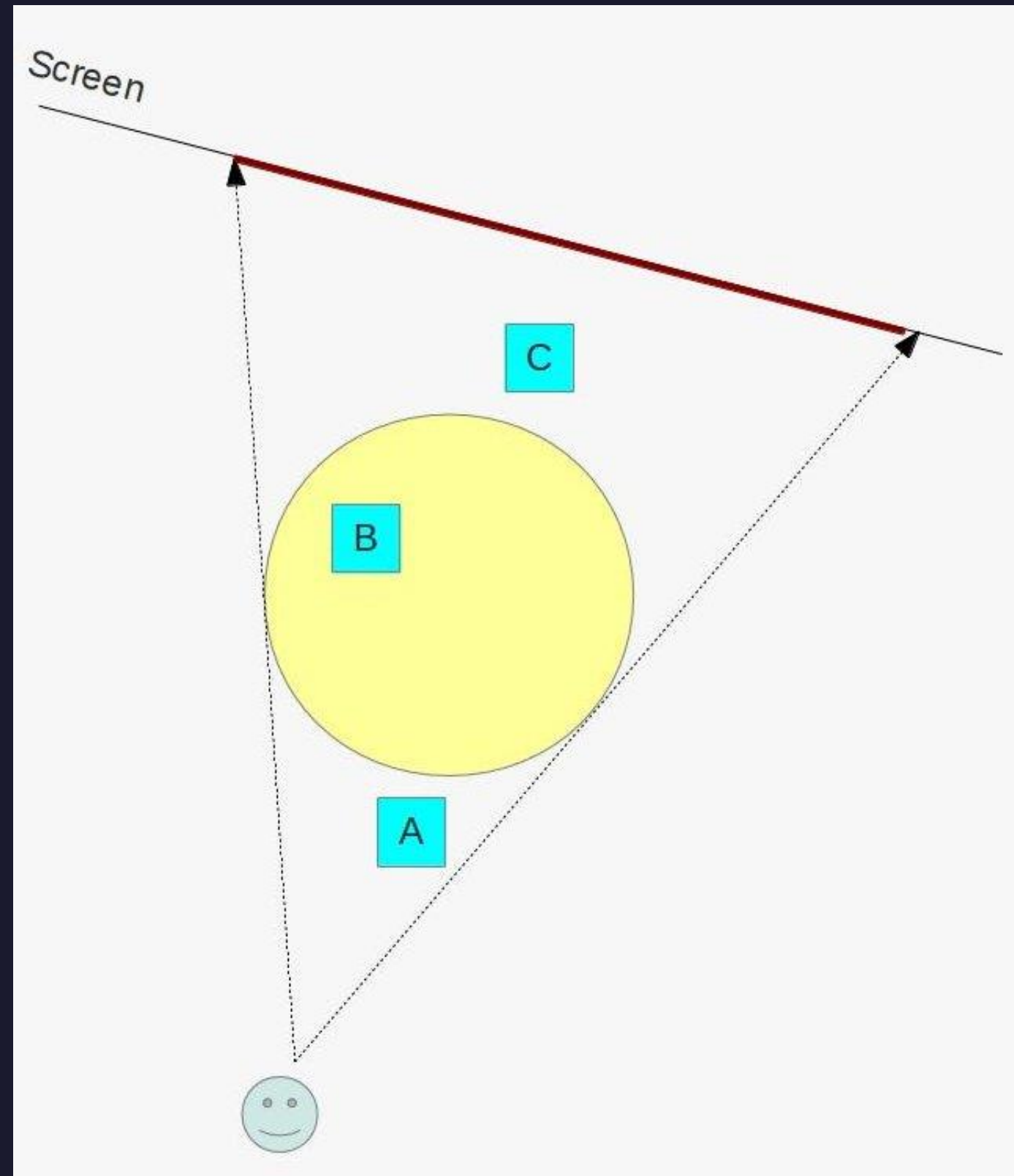


Pentru procesul de acumulare a culorilor, se dezactivează testul de adâncime pentru desenarea geometriei sferelor.

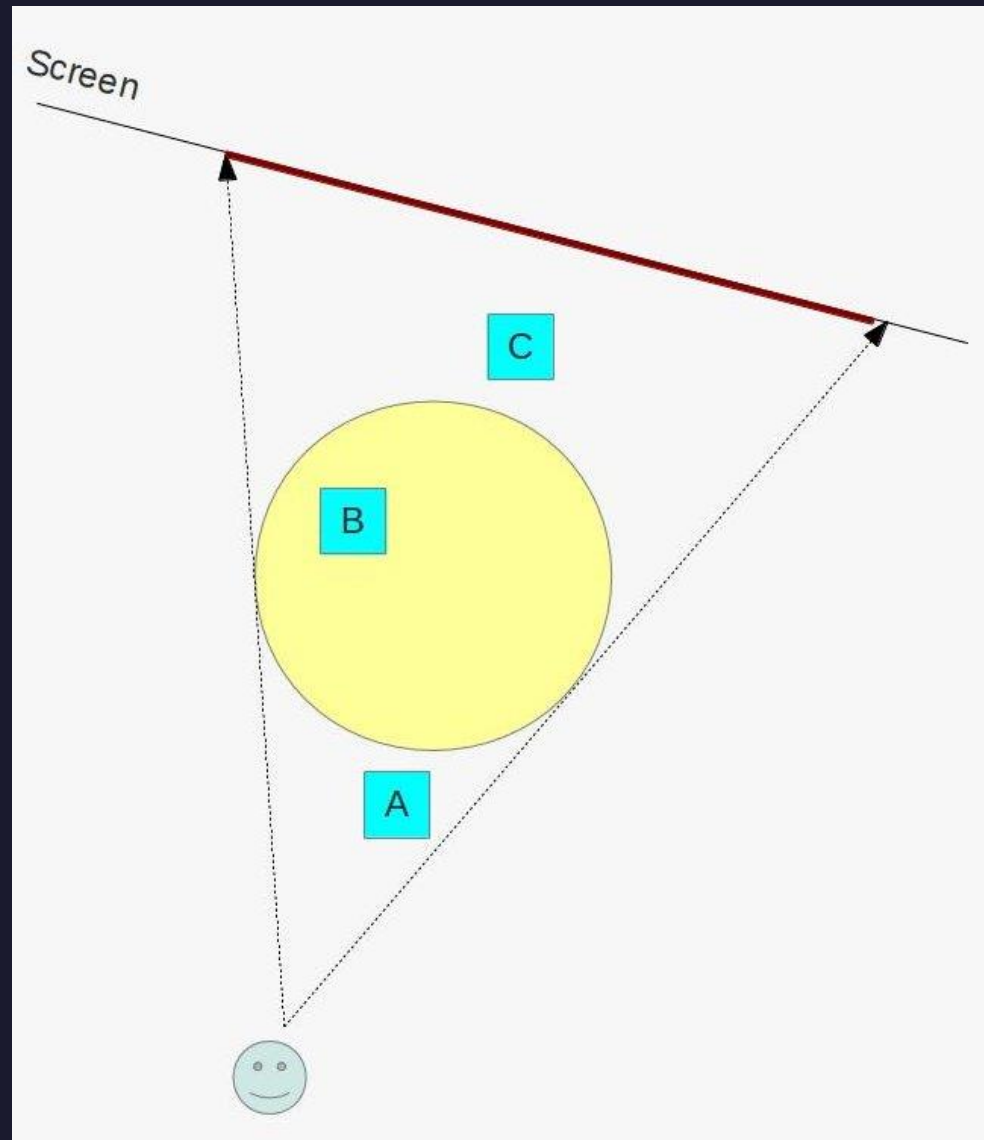
```
glDisable(GL_DEPTH_TEST);  
  
glEnable(GL_BLEND);  
glBlendFunc(GL_ONE, GL_ONE);
```

1 - Blending (no date) LearnOpenGL. Available at: <https://learnopengl.com/Advanced-OpenGL/Blending> (Accessed: 26 March 2026).

Evitarea calculelor pentru pixelii aflați în afara unei sfere (I)



Evitarea calculelor pentru pixelii aflați în afara unei sfere (II)



Cea mai simplă formă de evitare a calculelor pentru acești pixeli este calcularea distanței de la poziția fragmentului la poziția camerei și eliminarea calculelor în situația în care distanța este prea mare.



Bibliografie

1. (No date) Deferred rendering explained. Available at: <http://marcinignac.com/blog/deferred-rendering-explained/> (Accessed: 25 March 2026).